



MATHEMATICS SSC-II

Science Group

SECTION - A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	0	0	8	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	●
●	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	●	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

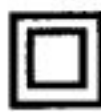
Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which of the following is a radical equation? درج شدہ میں سے کوئی جذری مساوات ہے؟		$\sqrt{3x+1}=0$	$\sqrt{3x+\sqrt{2}}=0$	$2x+\sqrt{3}=0$	$\sqrt{2x+3}=0$	☐	☐	☐	☐
If a and b are roots of $4x^2-3x+7=0$ then value of $\frac{1}{ab}$ is: اگر a اور b $4x^2-3x+7=0$ کے روتس ہوں تو $\frac{1}{ab}$ کی قیمت کیا ہوگی؟		$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{7}$	$-\frac{3}{7}$	$\frac{4}{7}$	☐	☐	☐	☐
3. If $2a+1:21::4:7$ then $a=$ اگر $2a+1:21::4:7$ تو a برابر ہے:		$\frac{13}{2}$	$\frac{11}{2}$	10	$\frac{9}{2}$	☐	☐	☐	☐
4. $\frac{1}{x^2-1} =$		$\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$	$\frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{2(x-1)}$	$\frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)}$	$\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)}$	☐	☐	☐	☐
From the given figure f is: دی گئی شکل کے مطابق f کیا ہے؟		Into function ان ٹو تفاعل	Onto function آن ٹو تفاعل	Bijjective function بائی جیکٹو تفاعل	Not a function تفاعل نہیں ہے	☐	☐	☐	☐
If $n(X)=t$ then number of binary relations in $X \times X$ is: اگر $n(X)=t$ تو $X \times X$ میں کتنے ثنائی روابط ہوں گے؟		$2t$	t^2	2^t	$2t^2$	☐	☐	☐	☐
7. $\frac{\sum f(X-\bar{X})^2}{\sum f} =$		Range سعت	Median وسطائیت	Standard deviation معیاری انحراف	Variance تغیریت	☐	☐	☐	☐
8. If $\bar{X}=32.5$, $\sum fX=1300$, then $\sum f=?$ اگر $\bar{X}=32.5$, $\sum fX=1300$ تو $\sum f=?$		40	80	160	400	☐	☐	☐	☐
The central angle of a quadrant of a circle is: دائرے کے چوتھائی کامر کڑی زاویہ _____ ہوتا ہے۔		30°	45°	60°	90°	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
10.	In the figure $\overline{OL} \perp \overline{MK}$ and $\overline{CK} = 2x + 3$, $\overline{CM} = 4x$ find x : دی گئی شکل میں $\overline{OL} \perp \overline{MK}$ اور $\overline{CK} = 2x + 3$, $\overline{CM} = 4x$ تو x کی قیمت کیا ہوگی؟		$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{-3}{2}$	$\frac{-2}{3}$	☐	☐	☐	☐
11.	In the figure chord $AB = 4cm$ and central angle is 60° what is measurement of radial segment. دی گئی شکل میں $AB = 4cm$ اور مرکزی زاویہ 60° ہے تو رداس کی لمبائی کیا ہوگی؟		1	2	3	4	☐	☐	☐	☐
12.	Central angle of minor arc of a circle is always: ایک دائرہ کی قوس صغیرہ کا ہمیشہ مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔		$< 90^\circ$	$< 180^\circ$	$> 90^\circ$	$> 180^\circ$	☐	☐	☐	☐
13.	Interior angle of a regular hexagon is: ایک باقاعدہ سدس کا اندرونی زاویہ کتنا ہوتا ہے؟		90°	108°	120°	135°	☐	☐	☐	☐
14.	The roots of the equation $x^2 - 8x + 16 = 0$ are: $x^2 - 8x + 16 = 0$ کے روٹس کس قسم کے ہیں؟		Rational and unequal ناطقی اور نامبرابر	Rational and equal ناطقی اور برابر	Imaginary and equal غیر حقیقی اور برابر	Irrational and equal غیر ناطقی اور برابر	☐	☐	☐	☐
15.	In the figure, the angle x is: دی گئی شکل میں زاویہ x ہے:		150°	100°	75°	50°	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 25008-20081 (B)—

ROLL NUMBER						





MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

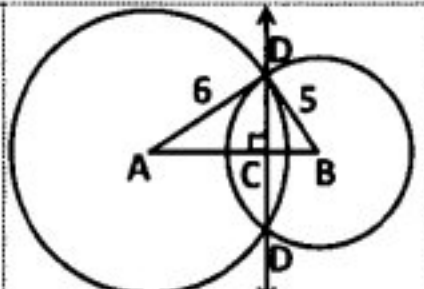
Total Marks Sections B and C: 60

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following parts.

(9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

(i)	Solve by using Quadratic formula $3(x-2)^2 = x(x-2)$ دو درجی فارمولہ کی مدد سے حل کریں۔	04	OR	Show that $\omega^{40} + \omega^{50} + 1 = 0$ ثابت کریں کہ: $\omega^{40} + \omega^{50} + 1 = 0$	04												
(ii)	For given sets verify that $(P-Q)' = P' \cup Q'$ $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ $P = \{2, 3, 4, 5, 8\}$, $Q = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ دیے گئے سیٹوں کے لیے ثابت کریں کہ $(P-Q)' = P' \cup Q'$	04	OR	If $w : x = y : z$ then verify that $\frac{6w-5x}{6w+5x} = \frac{6y-5z}{6y+5z}$ اگر $w : x = y : z$ تو پڑتال کریں کہ:	04												
(iii)	Resolve into partial fractions. $\frac{3x+7}{(x+3)(x^2+4)}$ جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔	04	OR	Verify that $\frac{1}{\sec \theta - \tan \theta} = \sec \theta + \tan \theta$ ثابت کریں کہ:	04												
(iv)	Compute arithmetic mean by taking $A = 25$ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th>Class (جماعت)</th><th>0-10</th><th>10-20</th><th>20-30</th><th>30-40</th><th>40-50</th></tr> <tr> <th>Frequency (تعداد)</th><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr> </table> حسابی اوسط معلوم کریں جبکہ $A = 25$	Class (جماعت)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	Frequency (تعداد)	3	2	6	5	4	04	OR	Find the distance between the center's A and B if. $AD = 6cm, CD = 4cm, BD = 5cm$ دی گئی شکل میں مرکز A اور B کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ 	04
Class (جماعت)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50												
Frequency (تعداد)	3	2	6	5	4												
(v)	Prove that "If the angles subtended by two chords of a circle (or congruent circles) at the center (corresponding centers) are equal, the chords are equal." ثابت کریں دو متماثل دائروں یا ایک دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زواہوں کو بنانے والے وتر لہائی میں برابر ہوتے ہیں۔	04	OR	If α, β are roots of given equation then form an equation whose roots are $\alpha^2\beta, \alpha\beta^2$ $x^2 - 3x + 6 = 0$ اگر α, β دی گئی مساوات کے روتس ہوں تو ایک مساوات بنائیں جس کے روتس $\alpha^2\beta, \alpha\beta^2$ ہیں۔	04												
(vi)	Solve: $4(2^{2x+1}) - 9(2^x) + 1 = 0$ حل کریں۔	04	OR	Resolve into partial fractions $\frac{2x-1}{(x+2)^2(x-3)}$ جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔	04												
(vii)	If terminal arm of θ lies in 4 th quadrant and $\sin \theta = -\frac{2}{3}$, then find values of remaining trigonometric ratios. اگر θ زاویہ کا اختتامی بازو چوتھے ربع میں ہو اور $\sin \theta = -\frac{2}{3}$ تو باقی تریکونومیٹریک تناسب کی قیمتیں معلوم کریں۔	04	OR	By using componendo-dividendo theorem. Prove that $a : b = c : d$ if $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} = \frac{ac + bd}{ac - bd}$ مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت سے ثابت کریں کہ اگر $a : b = c : d$	04												
(viii)	Find standard deviation(S) by direct method. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th>R No. (رول نمبر)</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <th>Marks (نمبر)</th><td>60</td><td>70</td><td>40</td><td>50</td><td>30</td></tr> </table> براہ راست طریقے سے معیاری انحراف (S) معلوم کریں۔	R No. (رول نمبر)	1	2	3	4	5	Marks (نمبر)	60	70	40	50	30	04	OR	Prove that "A straight line drawn from centre of a circle to bisect a chord (which is not diameter) is perpendicular to chord." دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔	04
R No. (رول نمبر)	1	2	3	4	5												
Marks (نمبر)	60	70	40	50	30												
(ix)	Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal. ثابت کریں زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔	04	OR	Find Harmonic Mean of data. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th>Class (جماعت)</th><th>31-40</th><th>41-50</th><th>51-60</th><th>61-70</th><th>71-80</th></tr> <tr> <th>Frequency (تعداد)</th><td>28</td><td>18</td><td>10</td><td>14</td><td>30</td></tr> </table> دیے گئے مواد کا ہم آہنگ اوسط معلوم کریں۔	Class (جماعت)	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	Frequency (تعداد)	28	18	10	14	30	04
Class (جماعت)	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80												
Frequency (تعداد)	28	18	10	14	30												

SECTION – C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions.

(3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Verify Morgan's laws. $U = \{x x \in N \wedge 1 \leq x \leq 10\}$ $P = \{x x \in E \wedge 1 < x \leq 10\}$ $Q = \{x x \in P \wedge 1 < x < 10\}$ ڈی مورگن قوانین کی پڑتال کریں۔	08	OR	Prove that If two circles touch each other internally, then the point of contact lies on the line segment through their centers and distance between their centers is equal to difference of their radii. ثابت کریں کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں تو ان کا نقطہ تماس ان کے مراکز کو ملانے والا خط پر واقع ہوتا ہے اور ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔	08
Q.4	Solve simultaneous equations $x^2 + y^2 = 20$ $6x^2 + xy - y^2 = 0$ دی گئی ہمزاد مساواتوں کو حل کریں۔	08	OR	Construct two intersecting circles of radii 3.5cm and 4.5cm whose centers are 6cm apart. Also draw two direct common tangents to circles. Also write steps of construction. دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 3.5 سم اور 4.5 سم ہیں اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6 سم ہو تو دو راست مشترک مماس کھینچیں۔ تفصیل عمل بھی لکھیں۔	08
Q.5	Prove that, In any triangle, the square on the side opposite to the acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and projection on it of the other. ثابت کریں کہ کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دو چند مستطیل رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔	08	OR	A man standing on a bridge 40 feet high above a river watching a boat moving towards him. If the angle with horizontal to front of boat is 45° and angle of back is 30°. Find the length of boat. ایک آدمی دریا کی سطح سے 40 فٹ کی بلندی پر ایک پل پر کھڑے دریا میں تیرتی کشتی اپنی طرف آتی ہوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر کشتی کے اگلے سرے کے ساتھ زاویہ 45° اور پیچھے سرے کا زاویہ 30° ہو تو کشتی کی لمبائی معلوم کریں۔	08

— 2SA-I 25008 (B) —

$$S = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2} \quad H.M. = \frac{\sum f}{\sum \left(\frac{f}{x}\right)}$$



Version No.				
2	2	0	8	1

ROLL NUMBER						

MATHEMATICS SSC-II

Science Group

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

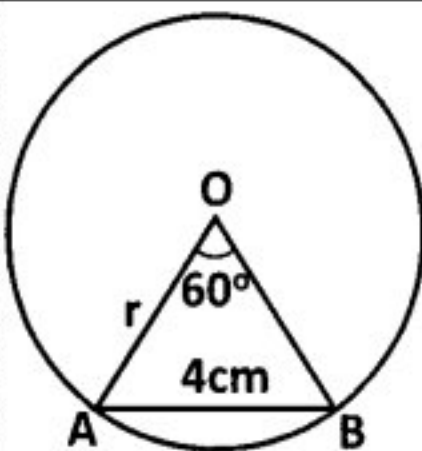
Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

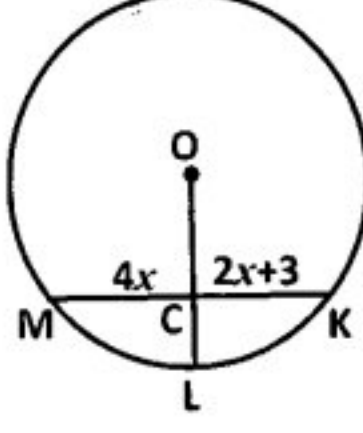
Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
Solution set of $x + \frac{1}{x} = 2$ is:		$\{1\}$	$\{-1\}$	$\{-1, 1\}$	$\{0\}$	☐	☐	☐	☐
If ω is cube root of unity, then ω^{-18} is equal to:		ω	ω^2	1	0	☐	☐	☐	☐
The mean proportional of $4m^2n^4$ and P^6 is:		$2mn^2P^3$	$\pm 2mn^2P^3$	$\frac{2mn^2}{P^3}$	$\pm \frac{2mn^2}{P^3}$	☐	☐	☐	☐
Root of the equation $12x^2 + x - 20 = 0$ are:		Imaginary	Rational	Equal	Irrational	☐	☐	☐	☐
If $\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ then:		$A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$	$A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$	$A = -\frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$	$A = -\frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$	☐	☐	☐	☐
In sets if $n(A) = P$ then $n(A \times A) =$		P	$2P$	P^2	$2P^2$	☐	☐	☐	☐
If the arithmetic mean of 25 values is 10, then what is sum of values?		250	125	25	2.5	☐	☐	☐	☐
What is the harmonic mean of a and b		$\frac{2ab}{a+b}$	$\sqrt{ab}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{a+b}{2ab}$	☐	☐	☐	☐
Central angle of a semicircle is:		$< 90^\circ$	$= 90^\circ$	$= 180^\circ$	$> 180^\circ$	☐	☐	☐	☐
In the figure chord $AB = 4cm$ and central angle is 60° . What is radial segment?		1	2	3	4	☐	☐	☐	☐





	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
11.	Transverse common tangents intersect each other at:	معمول مشترک مماس کتنے نقاط پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں؟	1 point	2 points	3 points	4 points	☐	☐	☐	☐
12.	If α, β are roots of $x^2 - 5x + 2 = 0$ then sum of roots 2α and 2β is:	اگر α, β $x^2 - 5x + 2 = 0$ کے روتس ہوں تو 2α اور 2β روتس کا مجموعہ کیا ہوگا؟	10	-10	4	-4	☐	☐	☐	☐
13.	Which of the following divides the data into four equal parts?	درج شدہ میں سے کیا مواد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟	Average اوسط	Quartile چہاروی حصہ	Dispersion انتشار	Frequency تعداد	☐	☐	☐	☐
14.	In figure $\overline{OL} \perp \overline{MK}$ and $\overline{CK} = 2x + 3$, $\overline{CM} = 4x$ find x . اگر $\overline{OL} \perp \overline{MK}$ اور $\overline{CK} = 2x + 3$, $\overline{CM} = 4x$ تو x کی قیمت کیا ہوگی؟		$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{2}{3}$	☐	☐	☐	☐
15.	$\alpha^2 + \beta^2 =$		$\alpha^2 - \beta^2$	$\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$	$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$	$(\alpha + \beta)^2$	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 25008-22081 (D)—

ROLL NUMBER						





MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

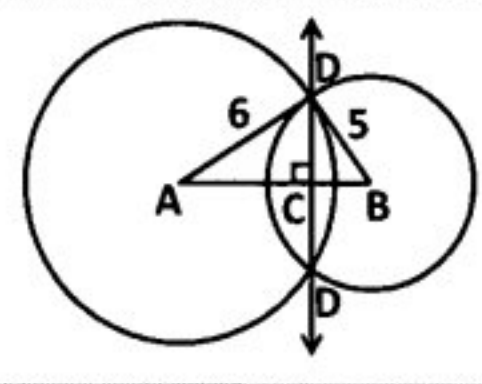
Total Marks Sections B and C: 60

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following parts.

(9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

(i)	Solve by using Quadratic formula: $(2x-1)^2 = (x+4)^2$ دو درجی فارمولہ کی مدد سے حل کریں۔	04	OR	Solve simultaneous equations: $2x + y = 1, x^2 + y^2 = 10$ دی گئی ہمزاد مساواتیں حل کریں۔	04												
(ii)	If α, β are roots of given equation then find value of $(\alpha - \beta)^2$ $x^2 - 8x + 20 = 0$ اگر α, β دی گئی مساوات کے روٹس ہوں تو $(\alpha - \beta)^2$ کی قیمت معلوم کریں۔	04	OR	Given are marks of five students. Find the variance (s^2) by direct formula. <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td>Roll No. رول نمبر</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Marks مارکس</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>30</td> </tr> </table> دیا گیا مواد پانچ طالب علموں کے نمبرز ہیں۔ براہ راست طریقہ سے تغیریت (s^2) معلوم کریں۔	Roll No. رول نمبر	1	2	3	4	5	Marks مارکس	60	70	40	50	30	04
Roll No. رول نمبر	1	2	3	4	5												
Marks مارکس	60	70	40	50	30												
(iii)	Using componendo-dividendo property to prove that $a:b = c:d$ if $\frac{5a+7b}{5a-7b} = \frac{5c+7d}{5c-7d}$ مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت سے ثابت کریں کہ $a:b = c:d$	04	OR	Resolve into partial fractions $\frac{7x+4}{(3x+2)(x+1)^2}$ جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔	04												
(iv)	For given sets verify that $(A - B)' = A' \cup B$ $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}, A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ دیے گئے سیٹس کے لیے پڑتا ہے کہ $(A - B)' = A' \cup B$	04	OR	If $v \propto \frac{1}{r^3}$ and $v = 5$ when $r = 3$. Find value of v when $r = 6$ اگر $v \propto \frac{1}{r^3}$ اور $v = 5$ جب $r = 3$ ہے۔ تو v کی قیمت معلوم کریں جب $r = 6$ ہو تو:	04												
(v)	Find geometric mean for the following data <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td>Marks مارکس</td> <td>31-40</td> <td>41-50</td> <td>51-60</td> <td>61-70</td> <td>71-80</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </table> اقلیدسی اوسط معلوم کریں۔	Marks مارکس	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	f	28	30	10	8	4	04	OR	Verify that $\frac{1}{1 - \cos \theta} + \frac{1}{1 + \cos \theta} = 2 \operatorname{cosec}^2 \theta$	04
Marks مارکس	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80												
f	28	30	10	8	4												
(vi)	Solve: $x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{1}{3}} - 6 = 0$ حل کریں۔	04	OR	Prove that "Perpendicular from the center of a circle on a chord bisects it." ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔	04												
(vii)	Solve using synthetic division if 2 is root of $x^3 + x^2 - 7x + 2 = 0$ اگر 2 دی گئی مساوات کا روٹ ہو تو بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کریں۔	04	OR	Resolve into partial fractions $\frac{11x-6}{(x+2)(x^2+3)}$ جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔	04												
(viii)	If terminal arm of θ lies in 2 nd quadrant and $\sin \theta = \frac{3}{4}$ find remaining trigonometric ratios: اگر زاویہ θ کا اختتامی بازو دوسرے ربع میں ہو اور $\sin \theta = \frac{3}{4}$ ہو تو باقی تریگونومیٹری کے تناسب کی قیمتیں معلوم کریں۔	04	OR	Find the distance between the center's A and B if. $AD = 6\text{cm}, CD = 4\text{cm}, BD = 5\text{cm}$ دی گئی شکل میں مرکز کی نقاط A اور B کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ 	04												
(ix)	For given sets find R, also write domain and range. $R = \{(x, y) x + y \in O\}, A = \{1, 2, 4, 8\}, B = \{3, 9\}$ دیے گئے سیٹوں کے لیے R معلوم کریں نیز ڈومین اور رینج بھی معلوم کریں۔	04	OR	Prove that if two chords of a circle are equal then they subtend equal angles at the centre. ثابت کریں کہ دو متماثل دائروں (یا ایک ہی دائرہ میں) اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو ان سے بننے والے مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوتے ہیں۔	04												

SECTION – C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions.

(3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Two men on opposite sides of a tree are in line with it. They observe that angles of elevation of top of tree are 30° and 60° . The height of tree is 15m . Find distance between men. ایک درخت کی مخالف اطراف دو آدمی اس کے ساتھ قطار میں ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ درخت کے زاویہ صعود 30° اور 60° ہیں درخت کی بلندی 15m ہے۔ دونوں آدمیوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔	08	OR	Prove that in an obtuse angled triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other. ثابت کریں کہ کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویہ کے مقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے اور دو چند مستطیل رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔	08
Q.4	Prove that if two circles touch externally then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. ثابت کریں اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہوں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے مجموعہ کے برابر ہو گا۔	08	OR	Draw two intersecting circles of radii 3cm and 4cm whose centers are 5.5cm apart. Draw two direct common tangents to the circles. Write steps of construction. دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 3cm اور 4cm ہیں اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 5.5cm ہو تو دو راست مشترک مماس کھینچیں۔ تشکیل عمل بھی لکھیں۔	08
Q.5	Verify De Morgan's laws: $U = \{x x \in N \wedge 1 \leq x \leq 10\}, A = \{x x \in P \wedge 1 < x < 10\}$ $B = \{x x \in O \wedge 1 \leq x < 10\}$ ڈی مورگن کے قوانین کی پڑتا ہے کہ:	08	OR	Prove that the measure of central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc. ثابت کریں کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔	08